Open in Colab

Nullstellenverfahren: Bisektion und Newton-Verfahren

Gesucht ist eine Nullstelle einer Funktion f, also ein x^* mit $f(x^*) = 0$. Wir vergleichen zwei klassische iterative Verfahren an $f(x) = x^2 - 2$, deren Nullstelle $\sqrt{2}$ exakt bekannt ist:

- **Bisektion**: halbiert wiederholt ein Intervall, in dem ein Vorzeichenwechsel von f liegt. Braucht keine Ableitung, konvergiert aber nur **linear**: Der Fehler halbiert sich pro Schritt.
- **Newton-Verfahren**: nutzt die Tangente, $x_{k+1} = x_k - f(x_k)/f'(x_k)$, und konvergiert (bei gutem Startwert) **quadratisch**: Die Anzahl der gueltigen Nachkommastellen verdoppelt sich etwa mit jedem Schritt.

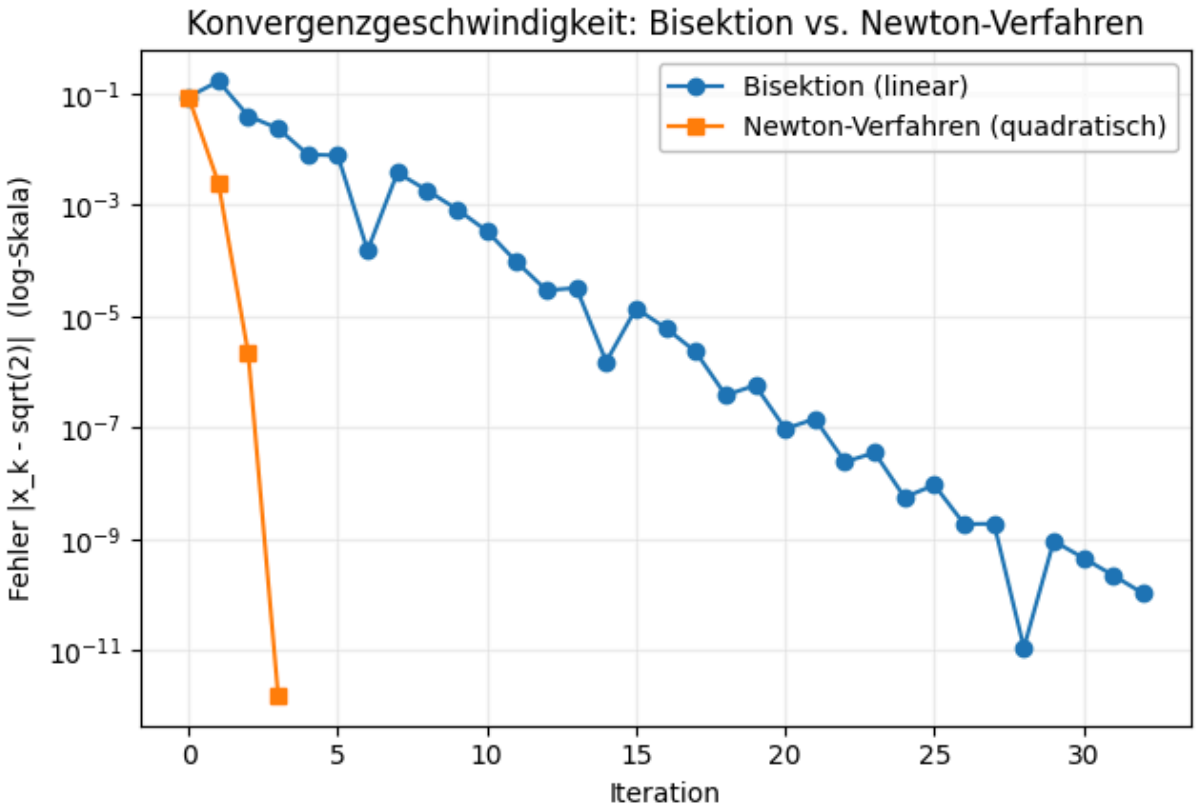
Der Unterschied ist drastisch: Fuer dieselbe Genauigkeit braucht die Bisektion hier etwa 30 Iterationen, das Newton-Verfahren nur 3-4.

```
Nullstellensuche fuer f(x) = x^2 - 2, exakte Loesung: sqrt(2) = 1.4142135623730951

Bisektion:   33 Iterationen -> x = 1.4142135623
Newton:       3 Iterationen -> x = 1.4142135624

Fehlerverlauf Bisektion (linear, Fehler etwa halbiert sich):
  Iteration  0: Fehler = 8.578644e-02
  Iteration  1: Fehler = 1.642136e-01
  Iteration  2: Fehler = 3.921356e-02
  Iteration  3: Fehler = 2.328644e-02
  Iteration  4: Fehler = 7.963562e-03
  Iteration  5: Fehler = 7.661438e-03
  Iteration  6: Fehler = 1.510624e-04
  Iteration  7: Fehler = 3.755188e-03

Fehlerverlauf Newton (quadratisch, Anzahl gueltiger Stellen verdoppelt sich):
  Iteration  0: Fehler = 8.578644e-02
  Iteration  1: Fehler = 2.453104e-03
  Iteration  2: Fehler = 2.123901e-06
  Iteration  3: Fehler = 1.594724e-12
```


Konvergenzgeschwindigkeit: Bisektion vs. Newton-Verfahren
Bisektion (linear)
Newton-Verfahren (quadratisch)
Fehler |x_k - sqrt(2)| (log-Skala)
10^{-1}
10^{-3}
10^{-5}
10^{-7}
10^{-9}
10^{-11}
0
5
10
15
20
25
30
Iteration